

LECTURE NOTES

Information Systems Analysis and Design

Domain Modelling

Dr. Dina Fitria Murad, S.Kom., M.Kom.

04

Learning Outcomes

LO 3: Membuat model analisis kebutuhan dan disain sistem

Outline Materi

1. The Brainstorming Technique
2. The Noun Technique
3. Attributes of Things
4. Associations among Things
5. The Entity-Relationship Diagram
6. The Domain Model Class Diagram
7. The State Machine Diagram-Identifying Object Behavior

Class domain atau entitas data adalah apa yang dihadapi end user ketika mereka melakukan pekerjaan—misalnya, produk, penjualan, pengirim, pengiriman, dan pelanggan. Hal ini sering disebut sebagai "things" dalam konteks domain masalah sistem.

Domain masalah adalah area spesifik bisnis pengguna yang disertakan dalam lingkup sistem baru. Sistem baru bekerja melibatkan dan mengingat "things" ini. Misalnya, beberapa sistem informasi menyimpan informasi tentang pelanggan dan produk, sehingga penting bagi analis untuk mengidentifikasi semua informasi penting tentang mereka. Seringkali, things berhubungan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan sistem atau dengan stakeholder lainnya.

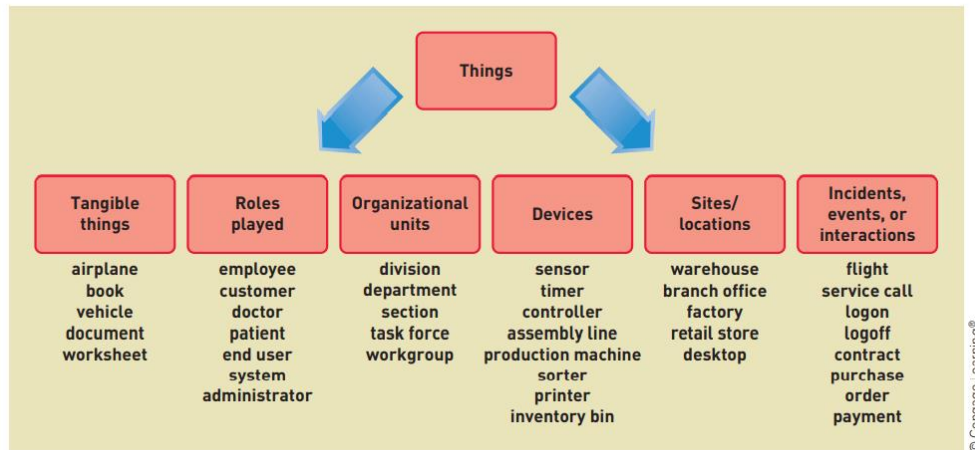
Misalnya, pelanggan adalah orang yang melakukan pemesanan, tetapi sistem perlu menyimpan informasi tentang pelanggan itu, jadi pelanggan juga merupakan things dalam domain masalah. Ada banyak teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi things dalam domain masalah yang perlu diingat oleh sistem. Diantaranya adalah The Brainstorming Technique dan The Noun Technique.

4.1 The Brainstorming Technique

Seperti halnya usecase, seorang analis harus meminta pengguna untuk mendiskusikan jenis things yang mereka kerjakan dengan rutin. Analis dapat bertanya tentang beberapa jenis things untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi. Berbagai jenis things penting bagi pengguna yang berbeda, jadi penting untuk melibatkan semua jenis pengguna untuk membantu mengidentifikasi things pada domain masalah. Teknik brainstorming digunakan untuk mengidentifikasi kelas domain masalah tempat pengembang bekerja dengan pengguna untuk mengidentifikasi berbagai jenis things yang mereka gunakan dalam pekerjaan mereka.

Gambar 4.1 menunjukkan beberapa jenis things yang perlu dipertimbangkan yang dapat digunakan untuk membantu pengguna melakukan brainstorming secara sistem. Things yang nyata seringkali yang paling jelas, seperti pesawat, buku, atau kendaraan. Dalam kasus Ridgeline Mountain Outfitters, produk di gudang dan kapal di armada adalah things yang penting dan nyata. Jenis lain yang umum dalam sistem informasi adalah peran yang dimainkan oleh seseorang, seperti karyawan, pelanggan, dokter, atau pasien. Peran pelanggan jelas sangat penting dalam kasus Ridgeline Mountain Outfitters.

Banyak things dalam domain masalah dapat masuk ke lebih dari satu jenis. Sebagai contoh, kendaraan mungkin dianggap sebagai perangkat dan juga things yang nyata. Bagaimanapun juga, poin pentingnya adalah untuk mengidentifikasi things potensial dalam domain masalah.



Gambar 4.1 Jenis things yang digunakan untuk teknik brainstorming

Bahan Diskusi

Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Bagaimana cara kerja brainstorming dalam sebuah project IS? Jika kita akan mendevlop LMS apa saja jenis Things yang ditemukan?

4.2 The Noun Technique

Prosedur lain yang berguna untuk mengidentifikasi things dalam domain masalah disebut Noun Technique . Ingatlah bahwa noun adalah orang, tempat, atau benda. Karena itu, mengidentifikasi noun dapat membantu Anda mengidentifikasi apa yang perlu disimpan oleh sistem.

Mulailah dengan membuat daftar semua noun yang disebutkan pengguna ketika berbicara tentang sistem. Noun yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, usecase, usecase history, dan aktor adalah hal yang potensial. Selanjutnya, tambahkan ke daftar noun tambahan yang muncul di informasi tentang sistem yang ada atau yang muncul dalam diskusi dengan stakeholder tentang domain masalah dari sistem. Daftar noun akan menjadi cukup panjang, jadi daftar itu perlu dipangkas dan disempurnakan. Bagaimana Noun Technique berbeda dari teknik brainstorming adalah bahwa analis mencantumkan semua noun tanpa terlalu memikirkannya dan tanpa membicarakannya dengan pengguna. Hanya saja nantinya daftar tersebut akan disempurnakan berdasarkan konsultasi dengan stakeholder dan pengguna.

Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti saat menggunakan Noun Technique:

- a) Gunakan usecase, aktor, dan informasi lain tentang sistem— termasuk input dan output—identifikasi semua noun.
- b) Gunakan informasi lain dari sistem yang ada, prosedur saat ini, dan laporan atau formulir saat ini, tambahkan item atau kategori informasi yang dibutuhkan
- c) Saat daftar noun ini dibuat, Anda perlu memperbaikinya.
- d) Buat daftar master dari semua noun yang diidentifikasi dan kemudian perhatikan apakah masing-masing noun tersebut harus dimasukkan, dikecualikan, atau diteliti lebih lanjut.
- e) Tinjau daftar pengguna, stakeholder, dan anggota tim, lalu perbaiki daftar things dalam domain masalah.

4.3 Attributes of Things

Noun Technique melibatkan daftar semua noun yang muncul dalam diskusi atau dokumen tentang requirement. Daftarnya bisa menjadi sangat panjang karena banyak dari noun ini sebenarnya adalah atribut. Sebagian besar sistem informasi menyimpan dan menggunakan potongan informasi spesifik tentang setiap "hal" yang menarik, seperti yang ditunjukkan untuk beberapa noun pada Gambar 4.2 Potongan informasi tertentu disebut atribut.

Identified noun	Notes on including noun as a thing to store
Accounting	We know who they are. No need to store it.
Back order	A special type of order? Or a value of order status? Research.
Back-order information	An output that can be produced from other information.
Bank	Only one of them. No need to store.
Catalog	Yes, need to recall them, for different seasons and years. Include.
Catalog activity reports	An output that can be produced from other information. Not stored.
Catalog details	Same as catalog? Or the same as product items in the catalog? Research.
Change request	An input resulting in remembering changes to an order.
Charge adjustment	An input resulting in a transaction.
Color	One piece of information about a product item.
Confirmation	An output produced from other information. Not stored.
Credit card information	Part of an order? Or part of customer information? Research.
Customer	Yes, a key thing with lots of details required. Include.
Customer account	Possibly required if an RMO payment plan is included. Research.
Fulfillment reports	An output produced from information about shipments. Not stored.
Inventory quantity	One piece of information about a product item. Research.
Management	We know who they are. No need to store.
Marketing	We know who they are. No need to store.
Merchandising	We know who they are. No need to store.

© Cengage Learning®

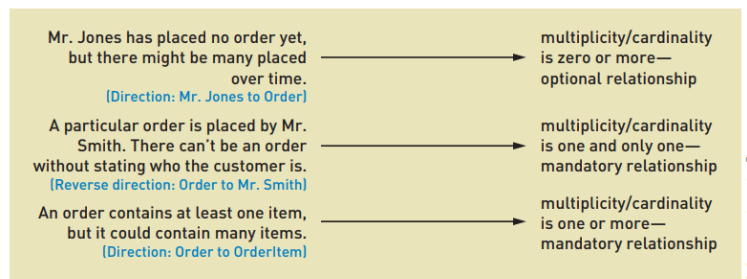
Gambar 4.2 Daftar sebagian "things" berdasarkan noun untuk RMO

Misalnya, pelanggan memiliki nama, nomor telepon, batas kredit, dan sebagainya. Masing-masing detail ini adalah atribut. Jadi saat Anda memperbaiki daftar noun Anda, Anda dapat mendefinisikan kembali banyak noun sebagai atribut daripada "things" mendasar.

4.4

Associations Among Things

Setelah merekam dan memperbaiki daftar things dan menentukan potensi atribut, analis perlu meneliti dan mencatat informasi tambahan. Banyak asosiasi penting di antara things yang penting bagi sebuah sistem. Sebuah asosiasi adalah hubungan yang terjadi secara alami antara things tertentu, seperti: pesanan ditempatkan oleh pelanggan dan karyawan bekerja di departemen (lihat Gambar 4.3). Ditempatkan oleh dan bekerja di adalah dua asosiasi yang secara alami terjadi antara things tertentu. Sistem informasi perlu menyimpan informasi tentang things seperti karyawan dan departemen, sama pentingnya menyimpan informasi tentang asosiasi khusus things; misalnya, John bekerja di Departemen Akuntansi dan Mary bekerja di Departemen pemasaran. Demikian pula, sangat penting untuk menyimpan fakta bahwa Pesanan 1043 untuk kemeja dilakukan oleh John Smith. Dalam manajemen basis data, istilah asosiasi sering digunakan sebagai pengganti, yang merupakan istilah yang digunakan saat pemodelan dalam Unified Modeling Language (UML).



Gambar 4.3 Multiplisitas/kardinalitas dari asosiasi

Asosiasi yang dijelaskan di sini adalah antara dua jenis things yang berbeda—misalnya, pelanggan dan pesanan. Ini disebut asosiasi biner. Kadang-kadang, asosiasi adalah antara dua things dari jenis yang sama—misalnya, asosiasi menikah, yaitu antara dua orang. Jenis asosiasi ini disebut asosiasi unary (dan kadang-kadang disebut asosiasi rekursif). Contoh lain dari asosiasi unary adalah hierarki organisasi di mana satu unit organisasi melapor ke unit organisasi lain—Departemen Pengemasan melapor ke Pengiriman, lanjut melapor ke Distribusi, dan melapor ke Pemasaran.

Sebuah asosiasi juga dapat berada di antara tiga jenis things yang berbeda, hal ini disebut asosiasi ternary, atau di antara sejumlah jenis yang berbeda things, ketika itu disebut asosiasi n-ary.

Asosiasi adalah hubungan yang terjadi secara alami antara hal-hal tertentu, seperti pesanan yang dilakukan oleh pelanggan dan karyawan yang bekerja di suatu departemen, coba lihat dan pelajari bagaimana Asosiasi secara alami terjadi di antara berbagai things (gambar 4-4 pada slide 27 PPT week 4).

Belajar Mandiri



Pelajari lebih lanjut terkait Association di materi Domain Modelling PPT week 4 yang ada di LMS BINUS ONLINE.

Jangan lupa untuk mempelajari materi pada supporting material ya, karena materi tersebut disiapkan untuk memperkaya knowledge kalian di topik tersebut.

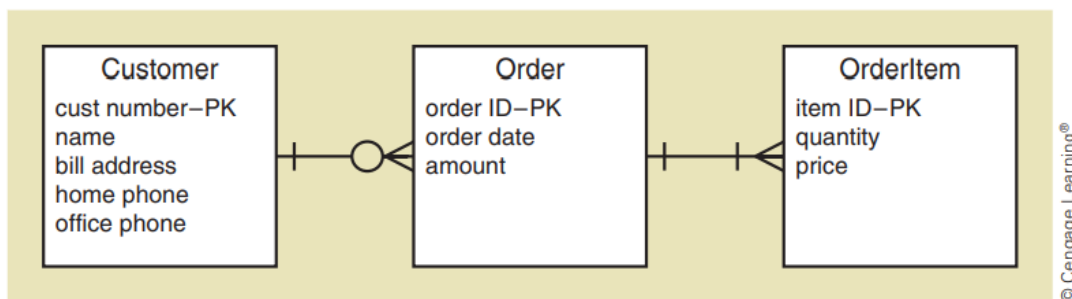
4.5

The Entity-Relationship Diagram

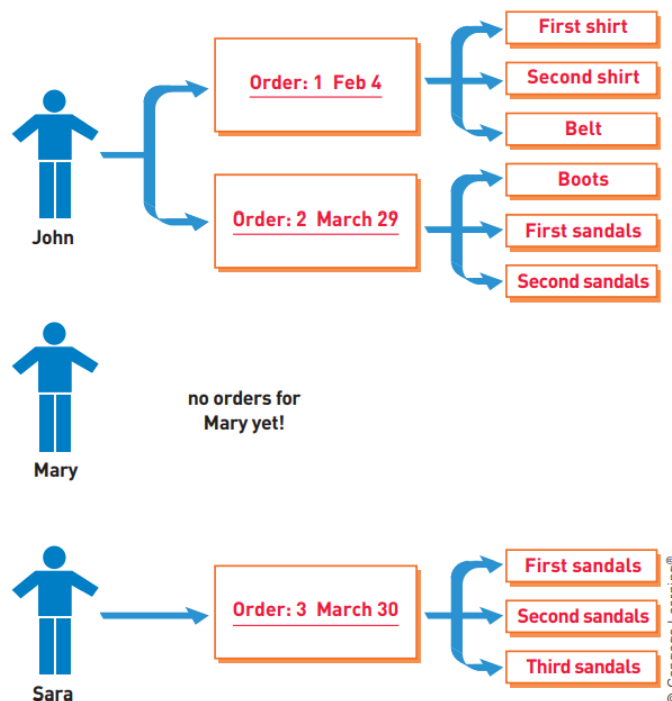
Pendekatan tradisional untuk pengembangan sistem menekankan pada requirement data untuk sistem baru dan menggunakan istilah entitas data untuk thing yang sistem perlukan untuk menyimpan informasi. Requirement data termasuk entitas data, atributnya, dan hubungan (disebut asosiasi dalam UML) di antara entitas data. Teknik brainstorming dan teknik noun yang dijelaskan sebelumnya digunakan dengan cara yang sama dengan entitas data seperti dengan class domain yang digunakan untuk pemodelan UML. Sebuah model yang biasa digunakan oleh analis tradisional dan analis database menyebutnya entity-relationship diagram (ERD). ERD bukan diagram UML, tetapi sering digunakan dan sangat mirip dengan diagram class model domain UML.

- Examples of ERD Notation

Pada diagram hubungan entitas, persegi panjang mewakili entitas data, dan garis yang menghubungkan persegi panjang menunjukkan hubungan di antara entitas data.



Gambar 4.4 Contoh ERD dengan atributnya



Gambar 4.5 Jaringan semantik antara pelanggan, pesanan, dan item pesanan dalam sebuah ERD

Gambar 4 menunjukkan contoh diagram hubungan entitas yang disederhanakan dengan dua entitas data: Pelanggan dan Pesanan. Setiap Pelanggan dapat menempatkan banyak Pesanan, dan setiap Pesanan dilakukan oleh satu Pelanggan. Kardinalitas nya satu-ke-banyak dalam satu arah dan satu-ke-satu. Dan, gambar 5 menjelaskan simbol hubungan ERD.

Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Apakah ERD berbeda dengan Class diagram? Apapun jawaban kalian silahkan dijelaskan.
- Pernahkah kalian mendengar aktifitas normalisasi data pada ERD? Bagaimana cara kerjanya?
- Apa saja bentuk relasi antar table pada ERD? Jelaskan masing-masingnya ya

4.6

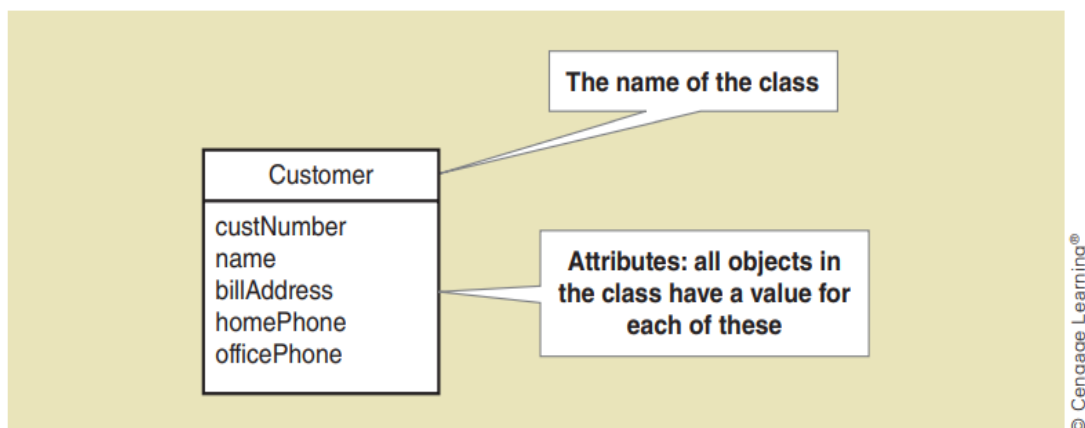
The Domain Model Class Diagram

Seperti dibahas sebelumnya, banyak pendekatan saat ini yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem diantaranya adanya istilah domain class dan entitas data yang menggunakan konsep dan notasi berbasis UML untuk memodelkan things dalam domain masalah. Konsep-konsep ini menggunakan pendekatan berorientasi objek. Class adalah kategori atau klasifikasi yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan objek. Setiap objek memiliki class. Oleh karena itu, siswa Mary, Joe, dan Maria termasuk dalam class Siswa. Class yang menjelaskan things dalam domain masalah disebut domain class. Domain Class memiliki atribut dan asosiasi. Multiplisitas (disebut kardinalitas dalam ERD) berlaku di antara class-class. Awalnya, ketika mendefinisikan requirement, pendekatan pemodelan sangat mirip antara analisis menggunakan ERD atau diagram UML.

Diagram class UML digunakan untuk menunjukkan class objek suatu sistem. Salah satu jenis diagram class UML yang menunjukkan things dalam domain masalah pengguna disebut diagram class model domain.

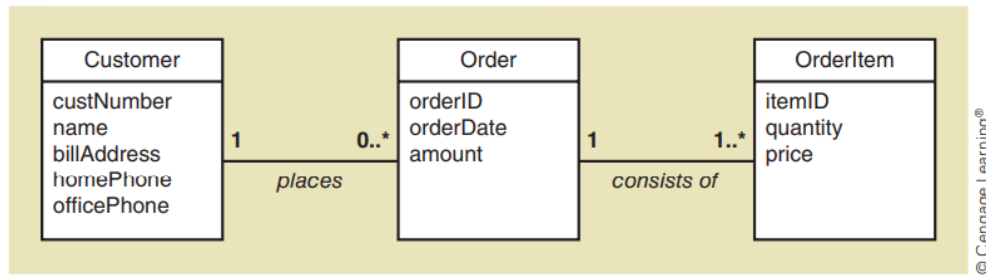
Pada diagram class, persegi panjang mewakili class, dan garis yang menghubungkan persegi panjang menunjukkan asosiasi antar class. Gambar 4.6 menunjukkan simbol untuk class domain tunggal yaitu Pelanggan. Simbol domain class adalah sudut persegi dengan dua bagian. Bagian atas berisi nama kelas, dan bagian bawah mencantumkan atribut class.

Nama kelas dan nama atribut menggunakan notasi camelback (kadang-kadang disebut camelcase), di mana kata-kata digunakan tanpa spasi. Nama class dimulai dengan huruf kapital; nama atribut dimulai dengan huruf ercase rendah (3). Diagram class digambar dengan menunjukkan class dan asosiasi antar class. Contoh yang digunakan sebelumnya untuk diagram hubungan entitas digambar ulang dengan menggunakan notasi diagram domain class UML di bagian berikut sehingga Anda dapat membandingkannya. Selain itu, masalah yang lebih kompleks tentang class dan asosiasi dapat diilustrasikan dengan menggunakan diagram kelas model domain.



Gambar 4.6 Simbol domain class UML dengan nama atribut

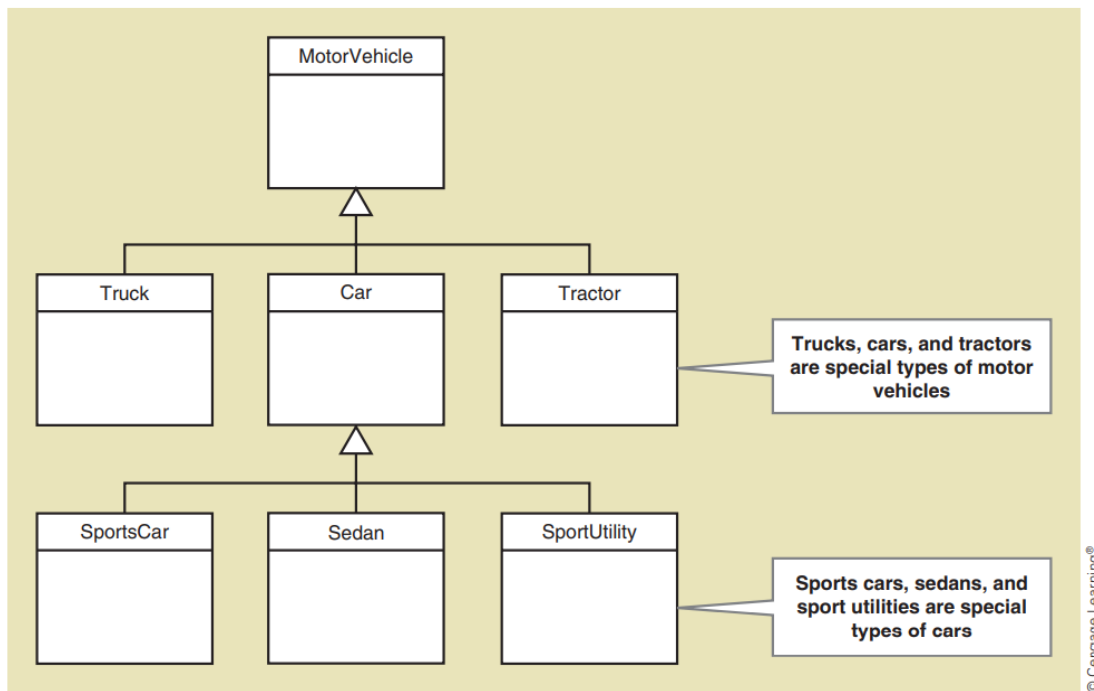
Berdasarkan hal tersebut, gambar 4.7 menggambarkan domain model class diagram dengan 3 class yaitu customer, order dan orderitem.



Gambar 4.7 Contoh domain model class diagram

Generalization/Specialization Relationship

Hubungan generalisasi/spesialisasi didasarkan pada gagasan bahwa orang-orang mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Generalisasi adalah penilaian yang mengelompokkan hal-hal yang serupa. Misalnya, ada beberapa jenis kendaraan bermotor: mobil, truk, dan traktor.



Gambar 4.8 Hubungan Generalization/specialization pada kendaraan

Semua kendaraan bermotor umum tertentu berbagi karakteristik, sehingga kendaraan bermotor adalah kelas yang lebih umum. Spesialisasi adalah penilaian yang mengelompokkan berbagai jenis hal. Misalnya, jenis mobil khusus termasuk mobil sport, sedan, dan kendaraan sport. Jenis mobil ini serupa di beberapa cara namun berbeda dengan cara lain. Oleh karena itu, mobil sport adalah jenis mobil yang istimewa.

Hubungan generalisasi/spesialisasi digunakan untuk menyusun atau memberi peringkat things dari umum ke yang lebih khusus. Klasifikasi mengacu pada pendefinisian class benda. Setiap class barang di hierarki mungkin memiliki class yang lebih umum di atasnya, yang disebut superclass. Pada saat yang sama, sebuah class mungkin memiliki class yang lebih terspesialisasi di bawahnya,

yang disebut sebagai subkelas. Pada Gambar 4.8, class Mobil memiliki tiga subkelas dan satu superkelas (Kendaraan bermotor). Notasi diagram kelas UML menggunakan segitiga yang menunjuk ke superclass untuk menunjukkan hierarki generalisasi/spesialisasi.

Belajar Mandiri



Beberapa sumber berikut ini dapat kalian jadikan referensi dan tambahan materi pendukung untuk memudahkan kalian memahami materi ini dan tentunya menambah knowledge kalian juga:

- <https://www.youtube.com/watch?v=0EQCcALt9Cc&pp=ygUQZG9tYWluIG1vZGVsbGluZw%3D%3D>
- https://www.youtube.com/watch?v=KCn_nXK-XZo&pp=ygUQZG9tYWluIG1vZGVsbGluZw%3D%3D
- <https://sis.binus.ac.id/2022/06/08/domain-model-class-diagram-2/>

Evaluasi Kelompok



Kerjakan Tugas Kelompok 2 sesi 4 di LMS BINUS ONLINE.

The State Machine Diagram-Identifying Object Behavior

Terkadang, penting bagi sistem komputer untuk memelihara informasi tentang status objek domain masalah. Misalnya, pelanggan mungkin ingin tahu apakah penjualan tertentu telah dikirimkan atau manajer mungkin ingin tahu apakah pelanggan telah melakukan pembayaran. Dengan demikian, sistem perlu dapat melacak status penjualan pelanggan. Saat mendefinisikan requirement, analisis perlu mengidentifikasi dokumen objek domain mana yang memerlukan pemeriksaan status dan aturan bisnis mana yang menentukan kondisi status yang valid. Mengacu kembali ke RMO, contoh aturan bisnis adalah bahwa pesanan pelanggan tidak boleh dikirimkan sampai telah dibayar.

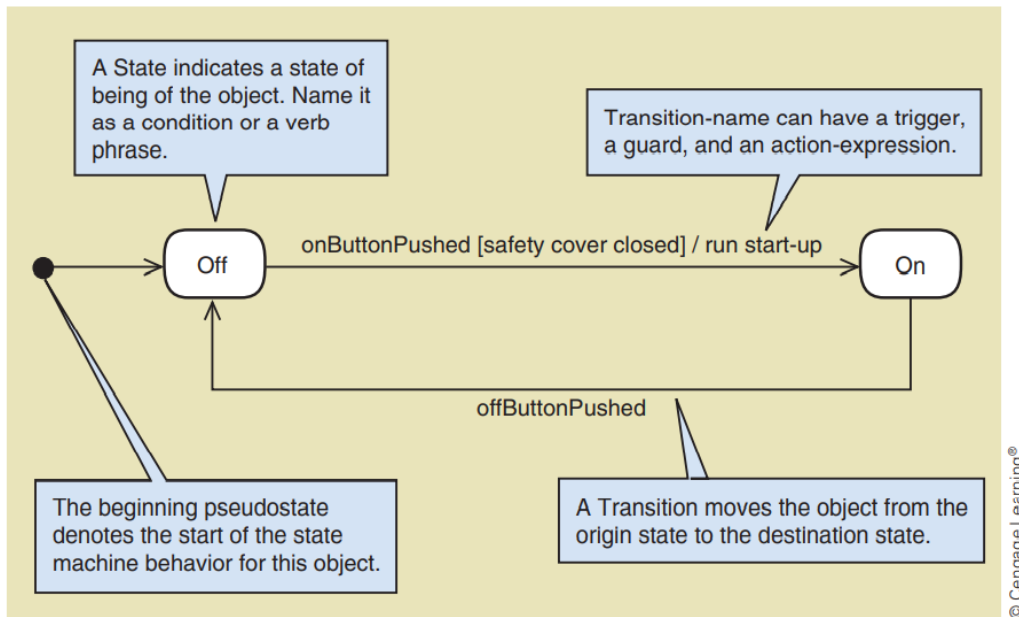
Kondisi status untuk objek dunia nyata sering disebut sebagai state dari objek. Didefinisikan secara tepat, keadaan suatu objek adalah suatu kondisi yang terjadi selama prosesnya ketika memenuhi beberapa kriteria, melakukan beberapa tindakan, atau menunggu sebuah even.

Konvensi penamaan untuk kondisi status membantu mengidentifikasi status yang valid. Sebuah state mungkin memiliki nama kondisi sederhana, seperti On atau In repair. State lainnya bagian lebih aktif, dengan nama yang terdiri dari gerund atau frasa kata kerja, seperti Sedang dikirim atau Bekerja. Misalnya, objek Penjualan tertentu muncul saat pelanggan membeli sesuatu. Tepat setelah dibuat, objek mungkin berada dalam status yang disebut Menambahkan item penjualan baru, lalu status yang disebut Menunggu item untuk dikirim, dan akhirnya, ketika semua barang telah dikirim, keadaan yang disebut Selesai. Jika Anda mencoba menggunakan kata benda untuk menamai sebagian state, Anda mungkin pernah salah tentang status atau class objek. Nama state tidak boleh dalam bentuk kata benda (yang merupakan objek); itu harus sesuatu yang menggambarkan objek.

State digambarkan sebagai kondisi semipermanen karena peristiwa eksternal dapat menginterupsi keadaan dan menyebabkan objek beralih ke keadaan baru. Sebuah benda tetap dalam suatu keadaan sampai suatu peristiwa menyebabkannya berpindah, atau bertransisi, ke keadaan lain. Transisi, kemudian, adalah pergerakan suatu objek dari satu keadaan ke keadaan lain.

Transisi adalah mekanisme yang menyebabkan suatu objek meninggalkan keadaan dan berubah ke state baru. State bersifat semipermanen. Diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan perilaku suatu objek adalah state mesin diagram. Terkadang diagram ini juga disebut diagram transisi keadaan karena menggambarkan keadaan dan transisi dari objek.

State machine Diagram terdiri dari persegi panjang bulat yang mewakili keadaan objek dan panah yang mewakili transisi. Gambar 4.9 mengilustrasikan diagram state machine sederhana untuk printer.



Gambar 4.9 diagram state machine sederhana untuk printer

Bahan Diskusi

Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Apa hubungan antara state machine diagram dengan usecase diagram?
- Apakah generalisasi juga ada pada state machine diagram?

Post-Test

Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Salah satu prosedur yang berguna untuk mengidentifikasi things dalam domain masalah disebut...
 - a. Discussion
 - b. Noun Technique
 - c. Temporal
 - d. FGD
2. Pernyataan berikut yang tidak menggambarkan tentang class adalah...
 - a. Simbol domain class adalah sudut persegi dengan satu bagian
 - b. Diagram class digambar dengan menunjukkan class dan asosiasi antar class.
 - c. Nama kelas dan nama atribut menggunakan notasi camelback (kadang-kadang disebut camelcase), di mana kata-kata digunakan tanpa spasi
 - d. Nama class dimulai dengan huruf kapital; nama atribut dimulai dengan huruf ercase rendah.
3. Pada diagram class, persegi panjang mewakili tabel, dan garis yang menghubungkan persegi panjang menunjukkan asosiasi antar tabel.
 - a. Benar
 - b. Salah
4. Kondisi status untuk objek dunia nyata sering disebut sebagai state dari objek.
 - a. Benar
 - b. Salah
5. State digambarkan sebagai kondisi semipermanen dikarenakan peristiwa eksternal dapat menginterupsi keadaan dan menyebabkan objek beralih ke keadaan baru.
 - a. Benar
 - b. Salah

Kesimpulan

1. Brainstorming technique adalah Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas domain masalah dalam pengembang yang bekerja dengan pengguna untuk mengidentifikasi kelas dengan memikirkan berbagai jenis things yang mereka gunakan dalam pekerjaan mereka
2. Noun technique adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi things dalam domain masalah dengan menemukan dan mengklasifikasikan kata benda dalam dialog atau deskripsi
3. Entitas data adalah istilah yang digunakan dalam pemodelan ERD untuk menggambarkan thing tentang sistem yang perlu menyimpan informasi. Diagram hubungan entitas (ERD) adalah diagram yang terdiri dari entitas data, atribut, dan hubungannya.
4. State adalah suatu kondisi selama proses suatu benda ketika memenuhi beberapa kriteria, melakukan beberapa tindakan, atau menunggu suatu peristiwa

Daftar Pustaka

1. Satzinger, John W., Jackson, Robert B., Burd, Stephen D. (2016). System Analysis and Design in a Changing World. 7th Edition. Cengage Learning, Boston USA. ISBN: 978-1-305-11720-4. Part 1, Chapter 4

Post-Test



Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Salah satu prosedur yang berguna untuk mengidentifikasi things dalam domain masalah disebut...
 - a. Discussion
 - b. Noun Technique
 - c. Temporal
 - d. FGD
2. Pernyataan berikut yang tidak menggambarkan tentang class adalah...
 - a. Simbol domain class adalah sudut persegi dengan satu bagian
 - b. Diagram class digambar dengan menunjukkan class dan asosiasi antar class.
 - c. Nama kelas dan nama atribut menggunakan notasi camelback (kadang-kadang disebut camelcase), di mana kata-kata digunakan tanpa spasi
 - d. Nama class dimulai dengan huruf kapital; nama atribut dimulai dengan huruf ercase rendah.
3. Pada diagram class, persegi panjang mewakili tabel, dan garis yang menghubungkan persegi panjang menunjukkan asosiasi antar tabel.
 - a. Benar
 - b. Salah
4. Kondisi status untuk objek dunia nyata sering disebut sebagai state dari objek.
 - a. Benar
 - b. Salah
5. State digambarkan sebagai kondisi semipermanen dikarenakan peristiwa eksternal dapat menginterupsi keadaan dan menyebabkan objek beralih ke keadaan baru.
 - a. Benar
 - b. Salah